

Recherche Opérationnelle

Première session
avril 2026

Durée : 2h - Aucun document ni appareil électronique, notamment **téléphone portable**, n'est autorisé. Toute réponse à une question doit être rigoureusement justifiée.

Ordonnancement

On considère un projet constitué de neuf tâches, dont les durées et les antériorités sont précisées dans le tableau ci-dessous.

tâche	durée	antériorité
a	3	-
b	9	-
c	5	-
d	8	a
e	4	b
f	7	b
g	20	b
h	6	c, f
i	5	d, e

Calculer un planning optimal. Vous donnerez les dates au plus tôt et au plus tard, ainsi que les marges totales et libres.

Modélisation

Une usine automobile produit des véhicules électriques, à essence, et à diesel. Elle doit produire au moins 50 % de véhicules électriques, et au plus 30 % de véhicules diesel aux termes de l'accord signé avec la collectivité territoriale qui a subventionné l'implantation de cette usine.

Les véhicules passent par trois ateliers : l'atelier de soudure, l'atelier de réglage, et l'atelier de peinture. L'atelier de soudure peut traiter 20 véhicules diesel ou essence par jour, ou 15 véhicules électriques chaque jour. L'atelier de réglage peut traiter 17 véhicules diesel, 12 véhicules essence, ou 18 véhicules électriques chaque jour. Enfin, l'atelier de peinture peut traiter 25 véhicules chaque jour.

20 salariés travaillent à l'atelier de soudure, 15 à l'atelier de réglage, et 10 à l'atelier de peinture. Une équipe volante de 5 ouvrier peut être répartie sur les autres ateliers, les salariés supplémentaires augmentant sa productivité en proportion (il est possible d'affecter partiellement les salariés de l'équipe volante à un atelier, en le faisant travailler alternativement sur différents ateliers).

Chaque véhicule diesel rapporte 1200 €, chaque véhicule essence 1400 €, et chaque véhicule électrique 1000 €.

Modéliser ce problème sous forme d'un programme linéaire.

Programmation linéaire en nombres entiers

On cherche à résoudre le programme linéaire en nombres entiers suivant :

$$(P_0) : \max\{4x_1 + 5x_2\}$$

$$sc. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ x_1 - 4x_2 \leq 2 \\ -3x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$x_1 \leq 3 \quad x_1 + y_4 = 3$$

1. Résolvez la relaxation continue de (P_0) .
2. On effectue la séparation selon la variable x_1 . (P_1) désigne le sous-problème obtenu en ajoutant une contrainte $x_1 \leq 3$. Ecrivez le premier tableau de simplexe de la relaxation continue de (P_1) (on ne demande pas de résoudre ce problème !)
3. (P_2) désigne le sous-problème obtenu en ajoutant à (P_0) la contrainte $x_1 \geq 4$. Justifiez que (P_2) n'admet pas de solution réalisable.
4. Le dernier tableau de simplexe obtenu pour (P_1) est le suivant :

	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	y_3	
x_1	1	0	0	0	0	1	3
y_1	0	0	1	1	0	-4	2
x_2	0	1	$\frac{1}{4}$	0	0	$-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
y_2	0	0	-1	0	1	6	12
	0	0	$-\frac{5}{4}$	0	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{63}{4}$

Donnez les problèmes (P_3) et (P_4) . En évaluant (P'_3) , on obtient la solution $(2, 0)$ de valeur 8. (P'_4) a pour solution $(\frac{8}{3}, 1)$ de valeur $\frac{47}{3}$. Comment se poursuit l'évaluation ? Montrez (sans recours à l'algorithme du simplexe) que (P_6) n'a pas de solution réalisable. (P'_5) a pour solution optimale $(2, \frac{1}{2})$ de valeur $\frac{31}{2}$. Montrez que le problème (P_7) qui s'en déduit n'a pas de solution réalisable.

5. Résolvez le problème relaxé (P'_8) ci-dessous avec la méthode du grand M.

$$(P'_8) : 10 + \max\{4x_1 + 5x'_2\}$$

$$sc. \begin{cases} 3x_1 + 4x'_2 \leq 4 \\ x_1 - 4x'_2 \leq 10 \\ -3x_1 + 4x'_2 \leq -2 \\ x_1 \leq 2 \\ x_1, x'_2 \geq 0 \end{cases}$$

6. (P'_9) a pour solution optimale $(1, \frac{9}{4})$ de valeur $\frac{31}{4}$. Résolvez, sans utiliser l'algorithme du simplexe, les derniers problèmes qui restent ouverts, et concluez. Dessinez l'arbre d'exploration des solutions (en indiquant sur chaque branche les choix faits).